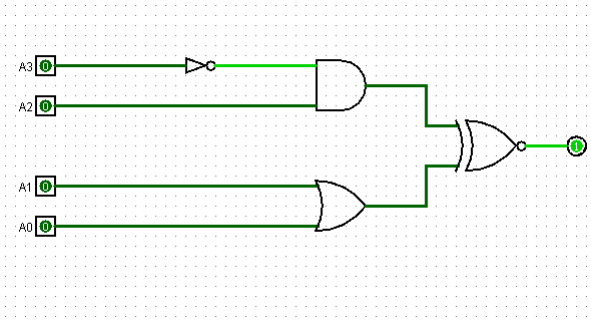
Intro. Archi. - TP1

Prise en main de Logisim

Exercice 1

1. Reproduire le circuit suivant :



   Ne pas oublier les **labels** A0, A1, A2 et A3. Les portes AND, OR et XNOR ont chacune seulement **2 inputs**.

2. Exprimer la table de vérité

3. Modifier le circuit de telle sorte qu'en une seule modification, le A2 AND A3 devient $\overline{A2}$ AND A3 (utiliser le **Negate** dans les attribut.)

4. Ajouter deux bits d'output correspondant à $\overline{A1}$ et $\overline{A0}$ en utilisant uniquement un bus (fil) de 2 bits. Utiliser le **Splitter**, et un output de taille 2 bits.

5. Utiliser l'icône  . Il permet de modifier l'apparence de votre circuit lorsqu'il sera utilisé en tant que sous-circuit. Agrandir la taille du circuit et placer les inputs/outputs sur les bords.

6. Ajouter des labels aux outputs

7. Effectuer les instructions suivantes :

   - Dans **Simulate→Logging**, Add outputs et inputs sur la droite.
   - Ils sont maintenant surveillés. Retourner sur le circuit et modifier les valeurs des inputs (avec l'outil représenté par le doigt)

- Retourner dans **Logging**
- Cliquer sur l'onglet **Table**, qu'observe t-on ?

Exercice 2

Créer les circuits suivants, sur de nouvelles pages. Utiliser les sous-circuits si nécessaire.

1. $A \wedge B \vee C$
2. $(A \vee B \vee C) \wedge (C \wedge \neg D)$
3. $((A \vee B \vee C) \wedge (C \wedge \neg D)) \wedge (A \wedge B \vee C)$

Exercice 3

1. Produire le circuit $(A \text{ XOR } B) \wedge H$ où H n'est pas un input mais la valeur de l'**horloge**. Il n'y a pas de bit d'output mais une **LED** qui s'éteint ou s'allume.
2. Dans l'onglet **Simulate**, tester votre circuit avec une fréquence de 2Hz

Exercice 4

1. Produire le demi-additionneur
2. Produire l'additionneur 1 bit
3. Produire un additionneur 8 bits
4. Produire le soustracteur 1 bit. Exprimer la table de vérité et utiliser le tableau de Karnaugh pour réduire votre circuit
5. Produire un soustracteur 8 bits
6. Produire un multiplexeur, avec 4 bits de data et 2 bits de sélection et 1 bit de sortie
7. Produire un démultiplexeur, avec 2 bits de selection et 4 sorties
8. Produire la bascule RS
9. Produire la bascule RSH
10. Produire un multiplexeur avec 4x2 bits de data et 2 bits de sélection, pour 2 bits de sortie
11. Produire un circuit permettant de passer d'un codage de Gray sur 8 bits à un codage binaire naturel
12. Produire l'affichage des nombres de l'exercice 6 du TD 3